

As linguagens: Naturais e Formais

Na natureza, os seres humanos são os únicos que utilizam linguagens como meio de comunicação e expressão de suas idéias e emoções. Os seres vivos todos tem suas formas de expressão, algumas razoavelmente sofisticadas; por exemplo, a dança das abelhas é interpretada pelas companheiras e comunica o local de uma florada, porém nenhuma dessas formas podem se comparar ao poder de uma linguagem.

Descartes descreveu essa faculdade especificamente humana dizendo: “é um fato muito notável que não há homens tão embotados e estúpidos, sem mesmo excluir os dementes, que não sejam capazes de arrumar várias palavras juntas, formando com elas uma proposição pela qual dão a entender seus pensamentos, enquanto, por outro lado, não há outro animal, que faça a mesma coisa”.

O que distingue a forma de expressão e comunicação de alguns animais da linguagem dos humanos é que nos animais o aprendizado inexistente: o conhecimento se transmite na forma de herança genética. Um filhote de gato mia ainda que desde o nascimento tenha sido criado isolado de qualquer outro gato.

Os seres humanos, por sua vez, transmitem a linguagem através do aprendizado. A língua é assim, a expressão de cultura do grupo humano que a produziu. Existem por volta de três mil línguas distintas no globo terrestre.

Um grande passo no desenvolvimento das linguagens foi dado com a representação gráfica dos sons. A característica inicial dessas representações era que um único símbolo representava um único objeto, uma ação. Daí, um outro desenvolvimento foi dado quando da criação do alfabeto. Conjuntos de símbolos básicos serviam para representar sons elementares, descrevendo assim de forma mais potente todo o conjunto das palavras de uma linguagem.

A seguir, veio o estabelecimento das gramáticas. A primeira delas (conhecida) foi a gramática do Sânscrito, que data de 1000 AC aproximadamente, e que é muito semelhante à que conhecemos hoje. Depois foram os gregos que desenvolveram suas gramáticas, a qual foi passada para os romanos e daí para o mundo ocidental. Escravos gregos eram usados como professores de gramática. O Latim era ensinado em escolas aos povos conquistados pelos romanos ou aprendido no dia a dia com os soldados.

Há de se observar aqui que uma linguagem é uma expressão de cultura de um grupo em seu significado mais puro. Assim, uma linguagem pode ser, ou quase sempre o foi, produzida por elementos analfabetos. O que falamos até agora foi de linguagens usadas por seres humanos. A nossa preocupação aqui, serão as linguagens de programação de computadores.

Os estudos das linguagens de programação surgiram, por volta de 1956 quando Noam Chomsky criou um modelo matemático para descrição de uma gramática, ligando com seu estudo de linguagens naturais, e ganhou uma grande importância quando a linguagem de programação ALGOL foi definida de acordo com este modelo matemático.

As linguagens definidas abstratamente como um sistema matemático, ditas Linguagens Formais, nos permitirão com esta formalização fazer rigorosas declarações sobre elas e desenvolver um corpo de conhecimento que pode então ser aplicado àquelas linguagens que são modeladas convenientemente.